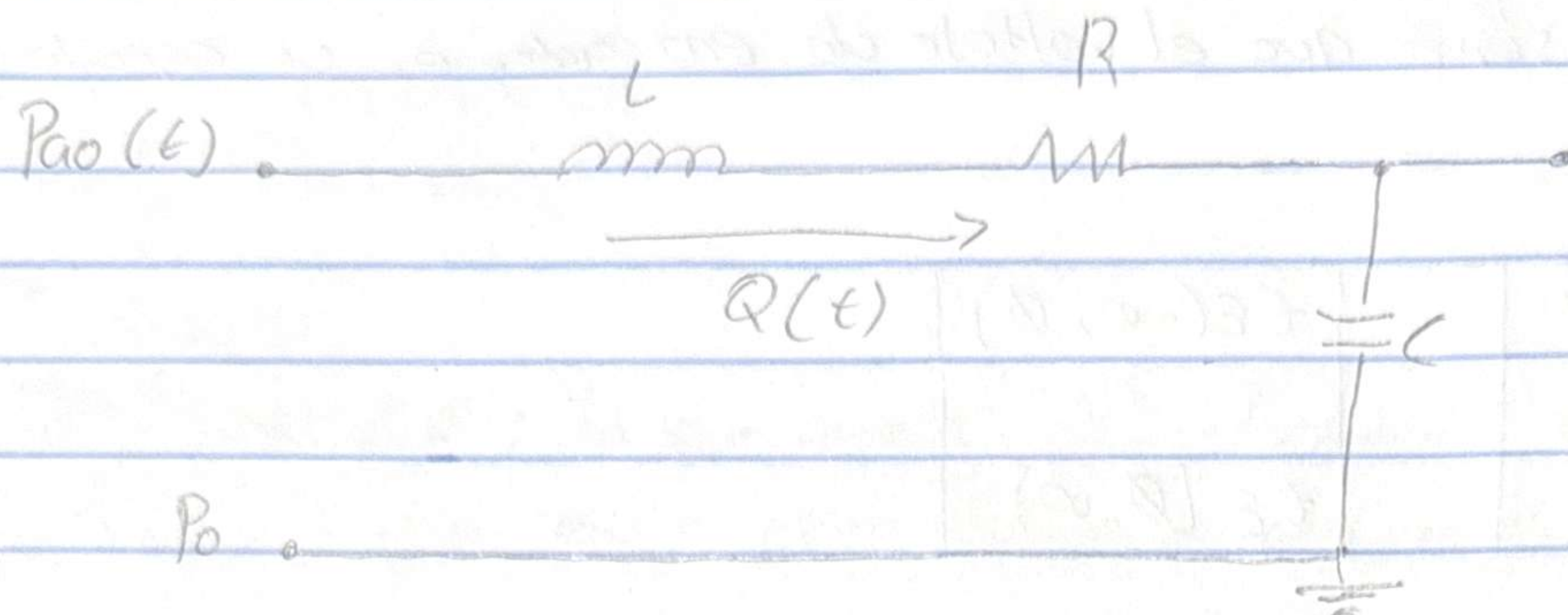




* Analisis por malla

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_a(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

* Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_a(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

* Procedimiento Algebraico para encontrar la función de transferencia.

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{(CLs^2 + CRs + 1)}{Cs} Q(s)$$

* — Por lo tanto

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{(CLs^2 + CRs + 1)}{Cs} Q(s)}$$

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \quad \text{función de transferencia.}$$

* Error en estado estacionario.

Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada, es un escalón unitario, donde:

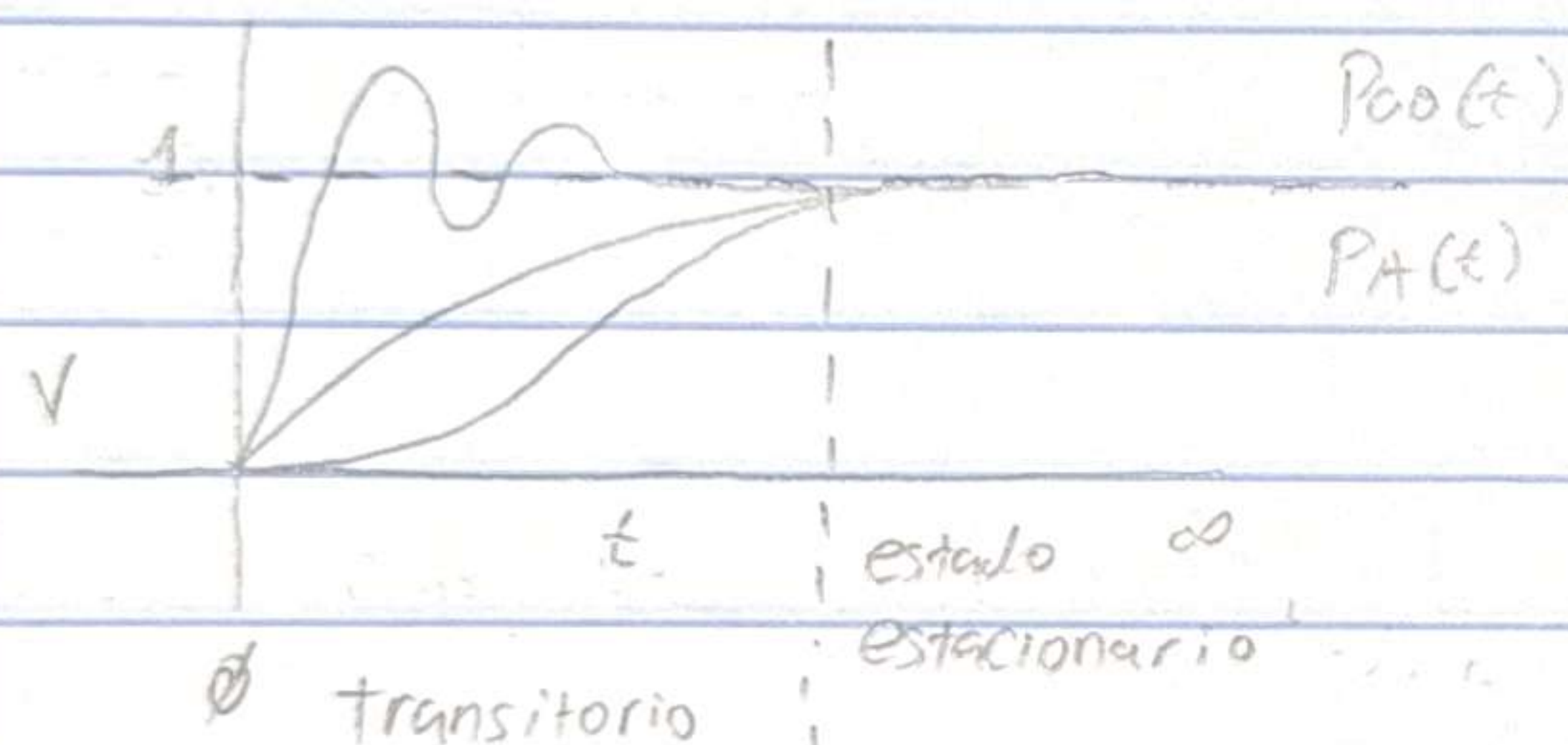
$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{oo}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{oo}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$



* Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

Forma general

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Continuación ->

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

* Opciones:

1: $(CR)^2 - 4CL \geq 0$; lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: Sistema estable, respuesta sobre amortiguada

2: $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir: Sistema estable, respuesta subamortiguada

Ejemplo:

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \mu\text{F}$$

$$L = 4.7 \text{ mH}$$

$$\lambda_1 = \frac{-(220 \mu\text{F})(10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega)^2 - 4(220 \mu\text{F})(4.7 \text{ mH})}}{2(220 \mu\text{F})(4.7 \text{ mH})}$$

$$\lambda_1 = -454.545 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 =$$

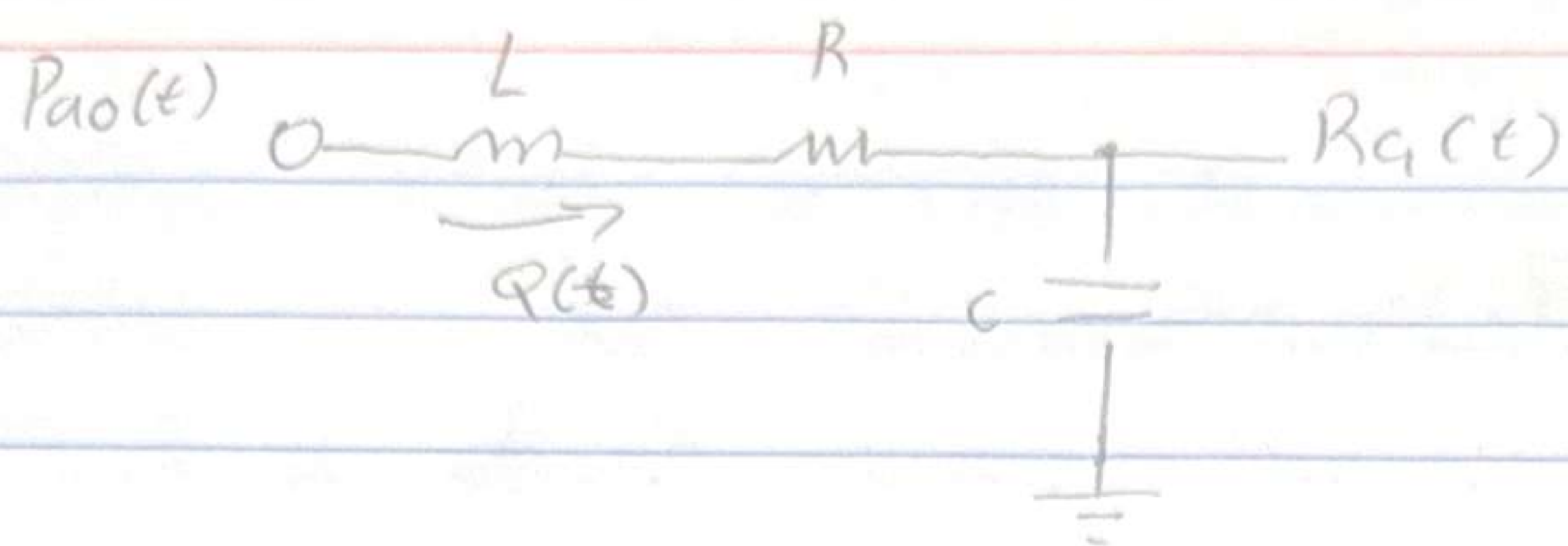
$$\lambda_2 =$$

$$\lambda_2 = -2.127659 \times 10^{-6}$$

Subamortiguada

Instalar:

- Visual Code Studio
- Anaconda
- Matlab (2023A)



Ecuaciones Principales

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

* Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

* Diagrama de bloques

Ganancias $\triangleright$

Integradores $\frac{1}{s}$

Derivadores $\frac{d}{dt}$

Add $\begin{bmatrix} + \\ - \end{bmatrix}$

